

"ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI NUMERICI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE ---------- 3

2 I NUMERI NATURALI ---------- 4

3 ORDINAMENTO IN $\mathbb{N}$ ---------- 8

4 L'INSIEME DEI NUMERI RELATIVI ---------- 10

5 ORDINAMENTO IN $\mathbb{Z}$ ---------- 14

6 L'INSIEME DEI NUMERI RAZIONALI ---------- 15

7 ORDINAMENTO IN $\mathbb{Q}$ ---------- 19

8 POTENZE E LORO PROPRIETÀ ---------- 20

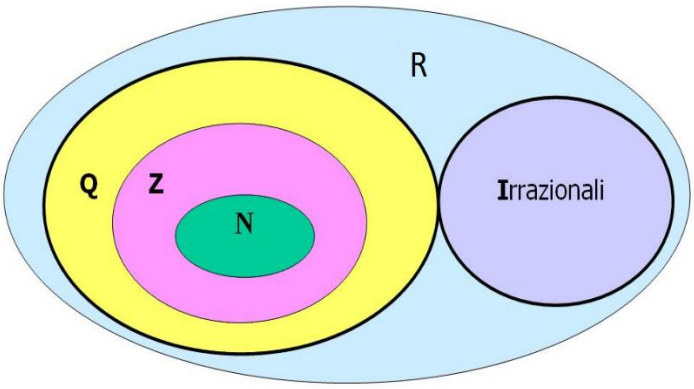
BIBLIOGRAFIA ---------- 21

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Introduzione

In questo documento saranno presentati gli insiemi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, rispettivamente composti dai **numeri naturali, interi** e **razionali.** L'esistenza di questi insiemi equivale all'*assioma dell'infinito,* cioè all'esistenza di un insieme infinito.



In questo documento saranno presentati gli insiemi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, rispettivamente composti dai **numeri naturali, interi** e **razionali.** L'esistenza di questi insiemi equivale all'*assioma dell'infinito,* cioè all'esistenza di un insieme infinito.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 I numeri Naturali

L'insieme infinito dei numeri naturali

$\mathbb{N} \equiv \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

è strutturalmente il più semplice tra gli insiemi numerici.

I numeri naturali possono essere introdotti mediante gli assiomi di Peano

ASSIOMI DI PEANO:

a. $0 \in \mathbb{N}$;

b. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists n + 1$ **successore** di n (si definisce *successore* di un ordinale α, l'ordinale $\alpha + 1$. A si dice **precedente** di $\alpha + 1$. Se $\alpha < \alpha + 1$ e $\nexists \beta > 0$ t.c. $\alpha < \beta < \alpha + 1$);

c. 0 non è successore di alcun numero naturale;

d. Numeri naturali distinti hanno successori pure distinti: $\forall n, m \in \mathbb{N}$ e $n \neq m$ allora $n + 1 \neq m + 1$

e. Se una proprietà $\mathcal{P}$ è posseduta dallo 0 ed è posseduta anche dal successore di ogni numero naturale che possiede la proprietà $\mathcal{P}$, allora la proprietà $\mathcal{P}$ è posseduta da tutti i numeri naturali. (Questo postulato è noto anche come **principio di induzione**). In simboli: Se $S \subset \mathbb{N}$ e i) $0 \in S$; ii) $n \in S \Rightarrow \mathcal{P}(n) \in S$ $\Rightarrow S = \mathbb{N}$.

A partire dalla nozione di insieme vuoto e dagli assiomi di Peano, i numeri naturali possono essere costruiti nel seguente modo, detto per ricorsione. Un numero naturale si può definire come una classe di insiemi aventi uguale cardinalità finita. Si parte dalla proprietà (intuitiva) che tra due insiemi aventi lo stesso numero di elementi si può stabilire una corrispondenza uno a uno e la si riformula come definizione: tutti gli insiemi tra i quali si può stabilire una corrispondenza biunivoca sono accomunati in una classe, equivalente ad assegnare loro un'"etichetta", a questa etichetta è dato il nome di numero naturale. La classe corrispondente all'insieme vuoto viene indicata con **0**.

Si definisce $S(a) = a \cup \{a\}, \forall a$. L'insieme dei numeri naturali è definito come l'intersezione di tutti gli insiemi contenenti 0 che sono chiusi rispetto alla funzione successione S. L'esistenza di questo tipo di insieme è supportata dall'assioma dell'infinito. Se tale insieme esiste soddisfa gli assiomi di Peano. Ogni numero naturale è allora uguale all'insieme dei numeri naturali minori di esso, per esempio

$0 \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset,$

$1 \stackrel{\text{def}}{=} \{\emptyset\} = \emptyset,$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$2 \overset{def}{=} \{0,1\}=\{\emptyset,\{\emptyset\}\}$,

$3 \overset{def}{=} \{0,1,2\}=\{\emptyset,\{\emptyset\}, \{\emptyset,\{\emptyset\}\}\}$,

e così via. Quando ci si riferisce ad un numero naturale come insieme questo è il senso. Con questa definizione, ci sono esattamente n elementi nell'insieme n e $n \leq m$ se e solo se n è un sottoinsieme di m, e vale $n < m$ se e solo se n è un elemento di m.

Mediante gli insiemi di Peano è possibile costruire l'ordinaria aritmetica dei numeri naturali.

DEFINIZIONE: Si definisce l'operazione di **somma** in $\mathbb{N}$

$+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$(n, m) \to n + m$

$\forall n \in \mathbb{N}$ si ponga

$n + 0 \overset{def}{=} 0 + n \overset{def}{=} n$

dove lo 0 è detto **elemento neutro** per la somma e $n + m$ può essere definito come l'emmesimo successore di n.

L'operazione così definita, gode delle usuali proprietà, note ai più:

PROPOSIZIONE: Considerati $l, m, n \in \mathbb{N}$, risulta:

1. $(l + m) + n = l + (m + n)$ Proprietà associativa;
2. $m + n = n + m$ Proprietà commutativa;
3. $n + 0 = n$ esistenza dell'elemento neutro. (lo 0 è l'elemento neutro rispetto alla somma)

Dalla definizione di somma è possibile dare anche la definizione di prodotto di numeri naturali:

DEFINIZIONE: Si definisce **prodotto** in $\mathbb{N}$

$$* : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$
$$(n, m) \to n * m$$

$\forall n \in \mathbb{N}$, si ponga $n * 0 := 0 * n := 0$ e $n * m = m$ copie di n

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

PROPOSIZIONE: Considerati $l, m, n \in \mathbb{N}$, risulta:

1. $(l * m) * n = l * (m * n)$ Proprietà associativa;
2. $m * n = n * m$ Proprietà commutativa;
3. $n * 1 = n$ esistenza dell'elemento neutro. (1 è l'elemento neutro rispetto al prodotto).
4. $l * (m + n) = l * m + l * n$ Proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma.
5. $m * n = 0$ se e solo se (sse) $m = 0$ oppure $n = 0$ Legge di annullamento del prodotto

DEFINIZIONE (**Operazione di Fattoriale**) Per ogni $n \in \mathbb{N}$ si chiama ***n*-fattoriale** il simbolo $n!$ definito nel seguente modo:

$0! \stackrel{def}{=} 1$

$n! = 1 * 2 * \ldots * n$

Supponendo di avere definito $n!$ per un generico $n \in \mathbb{N}$, si pone

$(n + 1)! := n! * (n + 1)$

ESEMPIO: $3! = 1 * 2 * 3 = 6$.

DEFINIZIONE: (Potenza in $\mathbb{N}$): Per ogni $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, $m \in \mathbb{N}$ Si definisce potenza di base n ed esponente m, n^m il prodotto di n, m volte con se stesso. Dalla definizione segue:

$n^0 \stackrel{def}{=} 1$

$n^m \stackrel{def}{=} \overbrace{n * n * \ldots * n}^{m \text{ volte}}$

Definito, per ogni $n, m \in \mathbb{N}$, si pone

$n^{m+1} \stackrel{def}{=} n^m * n$

OSSERVAZIONE: Per ogni $n \in \mathbb{N}$ risulta

$n^1 \stackrel{def}{=} n$

ESEMPI:

$3^4 = 3 * 3 * 3 * 3 = 81$

$0^3 = 0 * 0 * 0 = 0$

$1^4 = 1 * 1 * 1 * 1 = 1$

$37499^0 = 1$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: L'espressione 0^0 è ***priva di senso.***

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Ordinamento in $\mathbb{N}$

Si è visto che ogni numero naturale si costruisce a partire dall'insieme vuoto, aggiungendo, via, via un elemento. E' evidente, quindi, che ogni numero naturale è maggiore di tutti i suoi precedenti (**Teorema del buon ordinamento** o **principio del minimo intero**). Questo equivale a dire che un qualsiasi sottoinsieme non vuoto dei numeri naturali ammette minimo. L'insieme dei numeri naturali, quindi, è un insieme ben ordinato (rispetto alla relazione d'ordine usuale). I numeri naturali sono **ordinati**; la relazione d'ordine si rappresenta con $\leq$ (disuguaglianza) oppure $<$ (stretta disuguaglianza). Il numero naturale $n+1$, costruito a partire dal numero naturale n, è il successivo di n, mentre si è visto che il numero naturale $n-1$ è il precedente. Nell'insieme dei numeri naturali è, quindi, sempre possibile effettuare il confronto tra due elementi. Considerati i numeri naturali n, m (qualsiasi), dal loro confronto segue uno, e uno solo, dei seguenti casi:

Legge di tricotomia

$m < n, \quad m > , \quad m = n, \forall m, n \in \mathbb{N}$

L'ordinamento dei numeri naturali ha la caratteristica che ogni numero possiede un immediato successivo: 2 è il successivo di 1, 3 è il successivo di 2, ecc.. Ciò significa che l'insieme è ***ordinato in maniera discreta.***

RIASSUMENDO: $\mathbb{N}$ è un insieme ***infinito***, ***totalmente ordinato*** ($m \leq n$ oppure $m \geq n$) e ***discreto***

LEGGI DI MONOTONIA:

1. $a + b = a + c \Leftrightarrow b = c;$
2. $a * c = b * c, c \neq 0 \Leftrightarrow a = b;$
3. $a + c < b + c \Leftrightarrow a < b;$
4. $a * c < b * c, c \neq 0 \Leftrightarrow a < b.$

ESEMPIO:

$10 = 7 + 3$ sse $10 * 3 = (7 + 3) * 3 = 7 * 3 + 3 * 3$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$3 * 5 < 4 * 5$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 L'insieme dei numeri relativi

L'insieme Z dei numeri interi relativi è dato da

$\mathbb{Z} \equiv \{\mathbf{0}, -\mathbf{1}, +\mathbf{1}, -\mathbf{2}, +\mathbf{2}, \dots .\}$

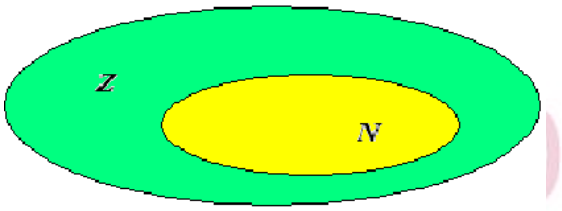
Ottenuto come l'unione dei tre sottoinsiemi

{0};

$\mathbb{Z}_{-} \equiv \{-1, -2, -3, \dots\}$;

$\mathbb{Z}_{+} \equiv \{+1, +2, +3, \dots\}$;

In questo modo l'insieme $\mathbb{N}$ può essere visto come Sottoinsieme di $\mathbb{Z}$



OSSERVAZIONE: L'insieme dei numeri interi, come quello dei numeri naturali, è **infinito**, **totalmente ordinato** e **ordinato in modo discreto**. A differenza di $\mathbb{N}$, l'insieme $\mathbb{Z}$ non possiede un **primo elemento**.

DEFINIZIONE: (**Opposto**) Per ogni $z \in Z - \{0\}$ si chiama **opposto di z** il numero intero $-z$.

$\forall z \in \mathbb{Z}, \quad -z := (-1) * z$

OSSERVAZIONE: Si conviene che l'opposto dell'intero 0 sia 0 stesso.

DEFINIZIONE: (**Valore assoluto**) Per ogni $z \in \mathbb{Z}$ si definisce **valore assoluto** di z e lo si indica con $|z|$ il numero intero **POSITIVO** ottenuto dalla posizione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$|z| = \begin{cases} z \ \ se\ z \in \mathbb{Z}_+ \\ -z \ \ se\ z \in \mathbb{Z}_- \end{cases}$$

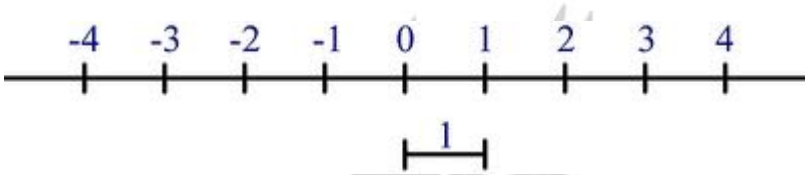
PROPOSIZIONE: $\forall z \in \mathbb{Z}$

$|z| \in \mathbb{Z}_+$

$|z| = |-z|$

ESEMPIO: -3 il suo valore assoluto $|-3| = 3 = |3|$

Nel seguito si sarà una definizione "intuitiva" dell'operazione di somma su $\mathbb{Z}$. Allo scopo, si osservi che, fissati su una retta un'**origine**, un **verso** di percorrenza ed un'**unità di misura**, il numero intero nullo, naturalmente associato con l'origine della retta, e i numeri interi strettamente positivi [risp. negativi] con i punti individuati dai multipli dell'unità di misura a destra [risp. a sinistra] dell'origine.



Allora, comunque considerati $x, y \in \mathbb{Z}$, per definire la loro somma $x + y$ si individua il punto sulla retta corrispondente all'intero x e si avanza [risp. si indietreggia] di un numero di passi pari a $|y|$.

PROPOSIZIONE: (**Proprietà della Somma su $\mathbb{Z}$**) Comunque considerati $x, y, z \in \mathbb{Z}$, risulta:

1. $(x + y) + z = x + (y + z)$ Proprietà associativa;
2. $y + z = y + z$ Proprietà commutativa;
3. $z + 0 = 0 + z = z$ Esistenza dell'**elemento neutro**, zero, per la somma;
4. $z + (-z) = (-z) + z = 0$ Esistenza del un simmetrico, **l'opposto**, di ogni elemento per la somma.

OSSERVAZIONE: L'esistenza dell'opposto, garantisce la possibilità di definire la differenza tra numeri interi. Si considerino $z, t \in \mathbb{Z}$, si definisce **differenza** tra z, t e si denota con $(z - t)$, l'espressione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$(z - t) := z + (-t)$$

La differenza è definita come la somma di z con l'opposto di t.

L'operazione di prodotto su $\mathbb{Z}$ estende quella in $\mathbb{N}$, tenendo conto delle regole dei segni.

PROPOSIZIONE: (**Proprietà del Prodotto su $\mathbb{Z}$**) Comunque considerati $x, y, z \in \mathbb{Z}$, risulta:

1. $(x * y) * z = x * (y * z)$ Proprietà associativa;
2. $y * z = z * y$ Proprietà commutativa;
3. $z * 1 = 1 * z = z$ Esistenza dell'elemento neutro, **1**, per il prodotto;
4. $x * (y + z) = x * y + x + z$ Proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma
5. $y * z = (-y) * (-z)$; il prodotto di due numeri interi positivi è uguale al prodotto degli opposti
6. $(-y) * z = -(y * z) = y * (-z)$; il prodotto di un numero intero positivo per uno negativo è l'opposto del prodotto dei due termini presi entrambi con valore positivo;
7. $y * z = 1 \Leftrightarrow x = y = 1$

Anche nel caso dei numeri interi è possibile enunciare la legge di annullamento del prodotto:

PROPOSIZIONE: (**Legge di annullamento del prodotto**)

$m * n = 0$ se e solo se (sse) $m = 0$ oppure $n = 0, \forall m, n \in \mathbb{Z}$

PROPOSIZIONE: (**Valore Assoluto e Prodotto su $\mathbb{Z}$**) Comunque si considerano $y, z \in \mathbb{Z}$, risulta:

$$|y * z| = |y| * |z| .$$

DEFINIZIONE: (**elevazione a potenza in $\mathbb{Z}$**) Comunque si consideri un elemento $z \in \mathbb{Z}$, si pone

$$z^n = \begin{cases} 1 & se\ n = 0 \\ z^n & se\ z \in \mathbb{Z}_+ \\ (-z)^n & se\ z \in \mathbb{Z}_+\ ed\ n\ pari \\ -(-z)^n & se\ z \in \mathbb{Z}_+\ ed\ n\ dispari \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: In base alla definizione di potenza è comprendere che se l'esponente è un numero pari, la potenza è un numero positivo a prescindere dalla base, in quanto se si moltiplicano un numero pari di fattori negativi si ottiene un prodotto positivo; se l'esponente è dispari, allora la potenza è un numero positivo se la base è positiva, un numero negativo se la base è negativa. Nella tabella sottostante si riepiloga brevemente quanto appena enunciato:

Base	Esponente	
	Pari	Dispari
positiva	+	+
0	0	0
negativa	+	-

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Ordinamento in $\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}$ è un insieme totalmente ordinato, ma non è dotato di estremo superiore o inferiore.

L'ordine di $\mathbb{Z}$ è dato da

$$\ldots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < \ldots$$

Un numero intero è **positivo** se è maggiore dello zero e **negativo** se minore di zero; zero non è considerato un numero positivo né negativo.

PROPOSIZIONE: L'ordine di $\mathbb{Z}$ è compatibile con le regole dell'algebra:

1. $se\ a < b\ e\ c < d, allora\ a + c < b + d;$
2. $se\ a < b\ e\ 0 < c, allora\ ac < bc.$

PROPOSIZIONE: $\mathbb{Z}$ non un insieme ben ordinato.

DIM: Considerata la parte di $\mathbb{Z}$, costituita dal sottoinsieme dei numeri negativi, questa non ammette minimo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

6 L'insieme dei numeri razionali

In matematica, un numero razionale è un numero ottenibile come rapporto tra due numeri interi, il secondo dei quali diverso da 0. Ogni numero razionale quindi può essere espresso mediante una frazione a/b, di cui a è detto il **numeratore** e b il **denominatore**. Sono ad esempio numeri razionali i seguenti:

$$1, -5, \frac{3}{2}$$

.

DEFINIZIONE: L'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali è definito come:

$$\mathbb{Q} = \left\{ q | q = \frac{z}{n}, z \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} - \{0\} \right\}$$

Esso è l'unione di due insiemi:

$$\mathbb{Q}_- = \left\{ q | q = \frac{z}{n}, z \in \mathbb{Z}_-, n \in \mathbb{N} - \{0\} \right\}$$

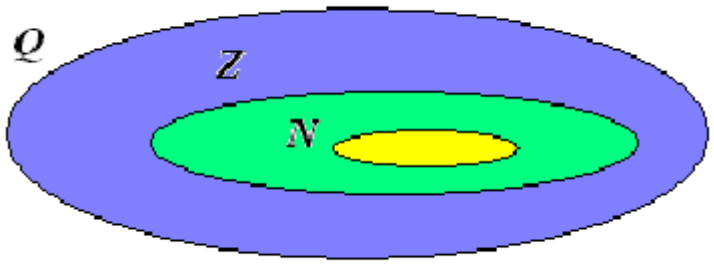
$$\mathbb{Q}_+ = \left\{ q | q = \frac{z}{n}, z \in \mathbb{Z}_+, n \in \mathbb{N} - \{0\} \right\}$$

OSSERVAZIONE: Una frazione è nulla se, e soltanto se, il suo numeratore è nullo:

$$0 = 0/3 = 0/2 = \cdots$$

OSSERVAZIONE: Non ha senso parlare di frazioni aventi il denominatore uguale a zero!

OSSERVAZIONE: $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ sono sottoinsiemi di $\mathbb{Q}$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Per ogni $q \in \mathbb{Q}$, tale che

$$q = \frac{z}{n}, z \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} - \{0\}$$

si definisce **opposto** di q e lo si denota con $-q$, il numero razione così definito

$$-q = \frac{-z}{n}, z \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} - \{0\}$$

OSSERVAZIONE: Si conviene che l'opposto del numero razionale 0 è lo 0 stesso.

DEFINIZIONE: Per ogni $q \in \mathbb{Q}$, tale che

$$q = \frac{z}{n}, z \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} - \{0\}$$

si definisce **reciproco** di q e lo si denota con $\frac{1}{q}$, il numero razionale così definito

$$\frac{1}{q} = \begin{cases} \frac{n}{z} & se\ z \in \mathbb{Z}_+ \\ \frac{-n}{-z} & se\ z \in \mathbb{Z}_- \end{cases}$$

OSSERVAZIONE: Si conviene che il reciproco del numero razionale 0 è lo 0 stesso.

PROPOSIZIONE☹Proprietà reciproco) Per ogni $q \in \mathbb{Q}$, il reciproco $\frac{1}{q}$ è tale che:

$$q * \frac{1}{q} = 1$$

DEFINIZIONE: (**somma**) Per ogni $p, q \in \mathbb{Q}$, tali che $p = \frac{z}{n}; q = \frac{t}{m}$, con $z, t \in \mathbb{Z},\ n, m \in \mathbb{N} - \{0\}$ si pone

$$p + q = \frac{z * \frac{mcm(m,n)}{n} + t * \frac{mcm(m,n)}{m}}{mcm(m,n)}$$

dove $mcm(m,n) =$ minimo comune multiplo tra m ed n.

ESEMPIO: Si sommino gli elementi $\frac{1}{3}, \frac{2}{7}$

Allora $z = 1, t = 2, n = 3, m = 7$ e $mcm(m,n) = 21$, applicando la formula individuata

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{1}{3}+\frac{2}{7}=\frac{1*\frac{21}{3}+2*\frac{21}{7}}{21}=\frac{7+6}{21}=\frac{13}{21}$$

PROPOSIZIONE: (proprietà della somma) Comunque considerati $p,q,r \in \mathbb{Q}$, risulta:

1. $(p+q)+r=p+(q+r)$ Proprietà associativa;
2. $p+q=q+p$ Proprietà commutativa;
3. $q+0=0+q=q$ Esistenza dell'**elemento neutro**, lo zero, per la somma;
4. $q+(-q)=(-q)+q=0$ Esistenza di un simmetrico, l'opposto di ogni elemento per la somma.

OSSERVAZIONE: L'esistenza dell'opposto, garantisce la possibilità di definire la differenza tra numeri razionali. Si considerino $p,q \in \mathbb{Q}$, si definisce **differenza** tra p,q e si denota con $(p-q)$, l'espressione:

$$(p-q):=p+(-q)$$

E' ovvio che un numero razionale sommato al suo opposto è uguale allo 0

$$p+(-p)=p-p=0$$

DEFINIZIONE: (**prodotto**) Per ogni $p,q \in \mathbb{Q}$, tali che $p=\frac{z}{n};q=\frac{t}{m}$, con $z,t \in \mathbb{Z},\ n,m \in \mathbb{N}-\{0\}$ si pone

$$p*q=\frac{z*t}{m*n}$$

ESEMPIO: Si esegua il prodotto dei numeri razionali $\frac{1}{3},\frac{2}{7}$. Allora $z=1,t=2,n=3,m=7$

$$p*q=\frac{1*2}{7*3}=\frac{2}{21}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

PROPOSIZIONE: (proprietà del prodotto) Comunque considerati $p, q, r \in \mathbb{Q}$, risulta:

1. $(p * q) * r = p * (q * r)$ Proprietà associativa;
2. $p * q = q * p$ Proprietà commutativa;
3. $q * 0 = 0 * q = 0$
4. $q * 1 = 1 * q = q$ Esistenza dell'elemento neutro, **1**, rispetto al prodotto
5. $q * \frac{1}{q} = \frac{1}{q} * q = 1$ Esistenza del reciproco
6. $p * (q + r) = p * q + p * r$ Proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma

OSSERVAZIONE: L'esistenza dell'opposto, garantisce la possibilità di definire la differenza tra numeri razionali. Si considerino $p, q \in \mathbb{Q}$, si definisce **differenza** tra p, q e si denota con $(p - q)$, l'espressione:

$$(p - q) := p + (-q)$$

Per confrontare due frazioni è necessario ridurle allo stesso denominatore e confrontare i loro numeratori.

ESEMPIO: Si vogliano confrontare le frazioni $\frac{1}{7}$ e $\frac{3}{4}$.

Si riducano le frazioni allo stesso denominatore $m.c.m(7,4) = 28$ e si trasformino nelle frazioni equivalenti $\frac{4}{28}$ e $\frac{21}{28}$. Dal confronto è chiaro che è maggiore la seconda avendo numeratore maggiore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

7 Ordinamento in $\mathbb{Q}$

L'insieme dei numeri razionali, come $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$, è infinito e totalmente ordinato, ma non è discreto, cioè non si può individuare il successivo del numero razionale.

Ciò si formalizza dicendo che:

«*Dati due numeri razionali è sempre possibile trovare un numero razionale che segue il primo e precede il secondo, ovvero esiste un numero intermedio*».

Con tale definizione si evince che $\mathbb{Q}$ è ordinato in maniera densa.

ESEMPIO: Date le frazioni $\frac{1}{7}$ e $\frac{3}{4}$ è possibile trovare infinite frazioni tra essi. Ad esempio la loro media aritmetica cioè

$$\left(\frac{1}{7}+\frac{3}{4}\right)*\frac{1}{2}=\frac{25}{28}*\frac{1}{2}=\frac{25}{56}$$

E si ha che

$$\frac{1}{7}<\frac{25}{56}<\frac{3}{4}$$

OSSERVAZIONE: L'insieme dei numeri razionali non è ben ordinato. Questo segue dal fatto che, contenendo l'insieme dei numeri interi (che non è ben ordinato), conterrà $\mathbb{Z}_-$ che non ammette minimo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

8 Potenze e loro proprietà

Per le potenze valgono le seguenti proprietà:

1. Comunque si considerino $l, k \in \mathbb{Z}, m, n \in \mathbb{N}$, il prodotto di due potenze aventi la stessa base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti

$$l^{m+n} = l^m * l^n;$$

2. Il rapporto di due potenze aventi la stessa base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti

$$l^{m-n} = l^m : l^n, \quad l \neq 0;$$

3. La potenza di una potenza è una potenza avente la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti

$$(l^m)^n = l^{m*n}$$

4. Il prodotto di due potenze aventi lo stesso esponente e basi diverse è una potenza avente per base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso esponente

$$(l * k)^m = l^m * k^m$$

5. Il rapporto di due potenze aventi lo stesso esponente e basi diverse è una potenza avente per base il rapporto delle basi e per esponente lo stesso esponente

$$\frac{l^n}{k^n} = \left(\frac{l}{k}\right)^n, \quad k \neq 0$$

6. $l^{-n} = \frac{1}{l^n}, \; l \neq 0;$

7. $\left(\frac{l}{k}\right)^{-n} = \left(\frac{k}{l}\right)^n = \frac{k^n}{l^n}.$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- M. Curzio, P. L. (1994). *Lezioni di Algebra.* Liguori Editore.
- Marcellini P., S. C. (s.d.). *Calcolo.* Liguori Editore.
- *Numero intero - ordinamento*. (s.d.). Tratto da http://it.wikipedia.org/: http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_intero#Ordinamento
- *Numero Naturale*. (s.d.). Tratto da http://it.wikipedia.org: http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_naturale
- *Numero razionale*. (s.d.). Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/: http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_razionale
- *Principio_del_buon_ordinamento*. (s.d.). Tratto da it.wikipedia.org/wiki/: it.wikipedia.org/wiki/Principio_del_buon_ordinamento

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)